

Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы кибербезопасности

Ефремова Полина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий 1 блока	6
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	10
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	12
2.4	Беспроводные сети Wi-Fi	14
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	6
2.2	Вопрос 2	7
2.3	Вопрос 3	7
2.4	Вопрос 4	8
2.5	Вопрос 5	8
2.6	Вопрос 6	9
2.7	Вопрос 7	9
2.8	Вопрос 8	10
2.9	Вопрос 9	10
2.10	Вопрос 10	11
2.11	Вопрос 11	11
2.12	Вопрос 12	12
2.13	Вопрос 13	12
2.14	Вопрос 14	13
2.15	Вопрос 15	13
2.16	Вопрос 16	14
2.17	Вопрос 17	14
2.18	Вопрос 18	15
2.19	Вопрос 19	15
2.20	Вопрос 20	16
2.21	Вопрос 21	16
2.22	Вопрос 22	17

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы кибербезопасности». В ходе выполнения контрольных заданий использовались материалы курса [**stepik_infosec**].

2 Выполнение заданий 1 блока

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня; TCP - протокол транспортного уровня, IP - протокол сетевого уровня, правильный ответ - HTTPS, это протокол транспортного уровня (рис. 2.1).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ UDP
☐ TCP
☒ HTTPS
☐ IP

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 144 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.1: Вопрос 1

Протокол TCP - Transmission Control Protocol, он работает на транспортном уровне (рис. 2.2).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 3 116 учащихся
Из всех попыток 68% верных

Рисунок 2.2: Вопрос 2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, значит, первые два варианта неправильные (рис. 2.3).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 2 890 учащихся
Из всех попыток 29% верных

Рисунок 2.3: Вопрос 3

DNS - Domain Name Server - приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу. Обязательное условие - сопоставление сервером доменных имён с IP-адресами - разрешение имени и адреса (рис. 2.4).

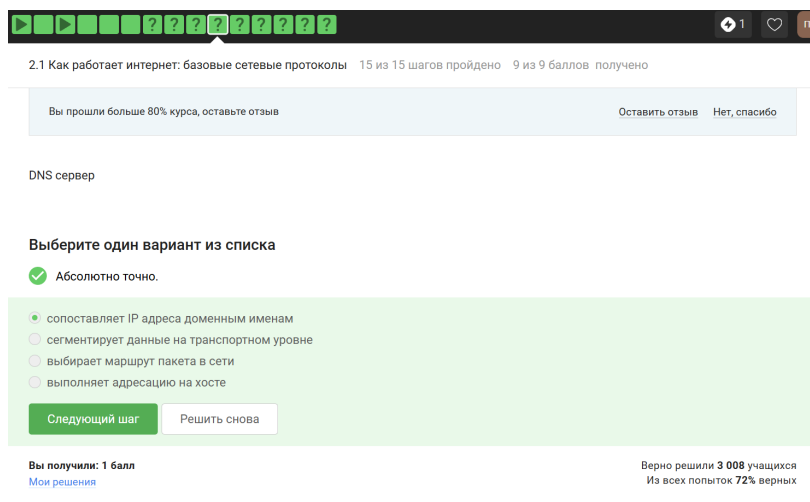


Рисунок 2.4: Вопрос 4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень: HTTP, RTSP, FTP, DNS
- Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP
- Сетевой уровень: IP
- Канальный уровень: Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM, MPLS (рис. 2.5).

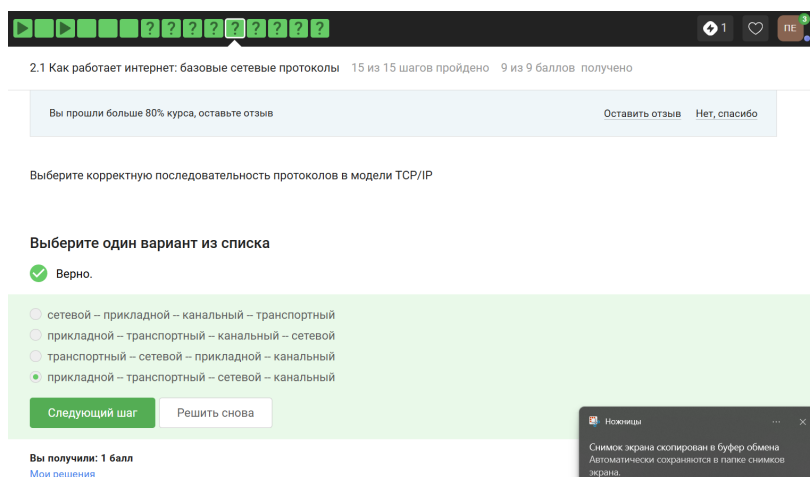


Рисунок 2.5: Вопрос 5

Протокол http передаёт незашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать их в зашифрованном виде (рис. 2.6).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 999 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 2.6: Вопрос 6

Протокол https передаёт зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая - рукопожатие (рис. 2.7).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификация клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 954 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рисунок 2.7: Вопрос 7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться (рис. 2.8).

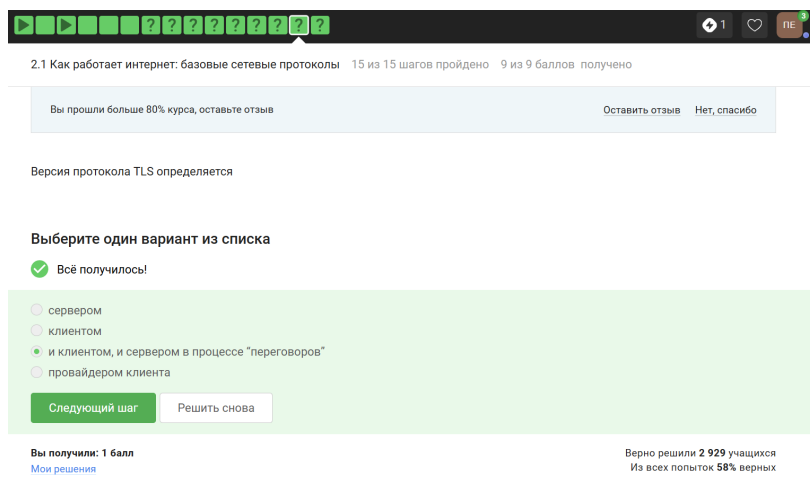


Рисунок 2.8: Вопрос 8

Не предусмотрено из перечисленных вариантов только шифрование данных (рис. 2.9).

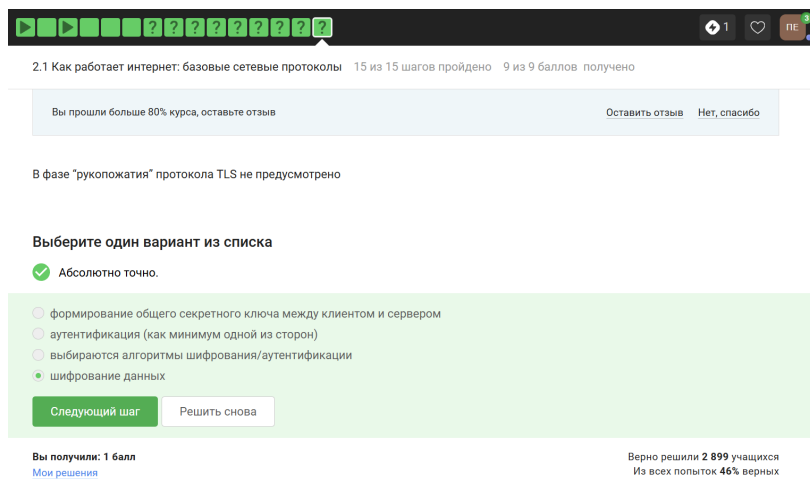


Рисунок 2.9: Вопрос 9

2.2 Персонализация сети

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а ID сессии и идентификатор хранят (рис. 2.10).

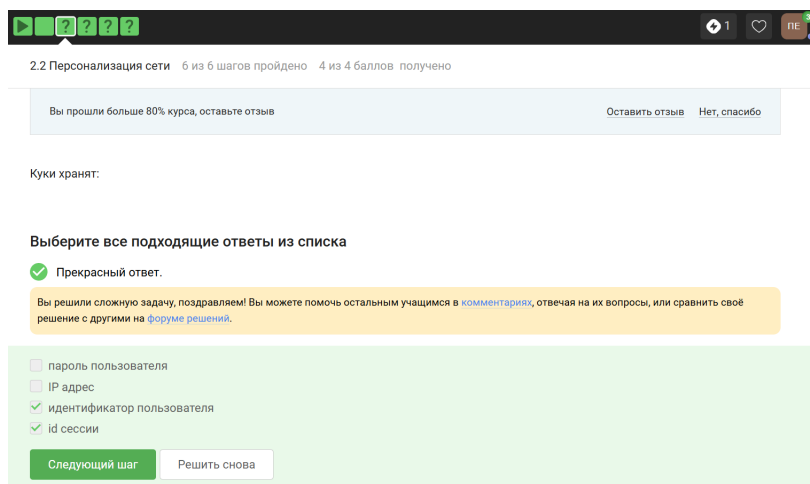


Рисунок 2.10: Вопрос 10

Естественно куки не делают соединение более надёжным (рис. 2.11).

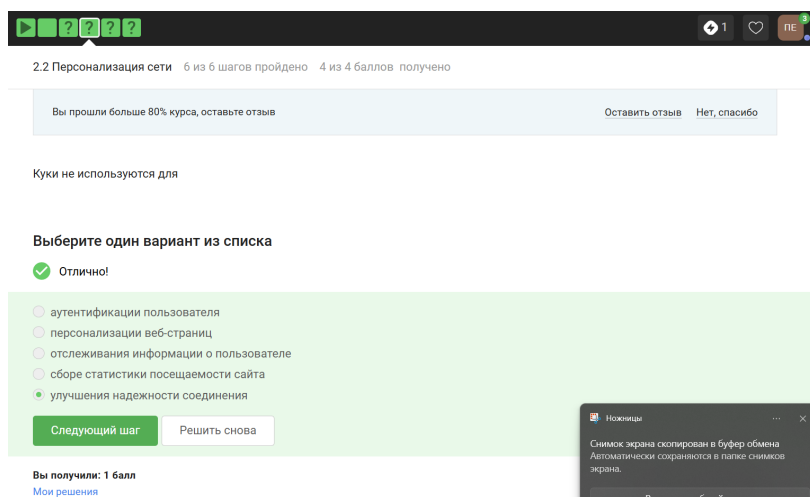


Рисунок 2.11: Вопрос 11

Ответ представлен на изображении (рис. 2.12).

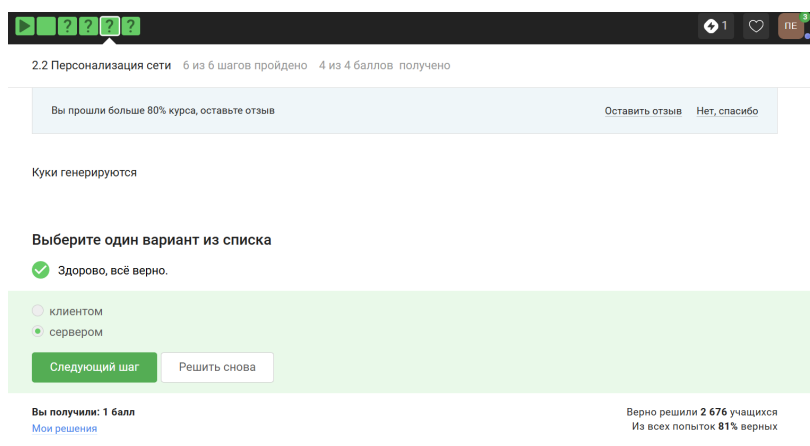


Рисунок 2.12: Вопрос 12

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть, пока используется веб-сайт (рис. 2.13).

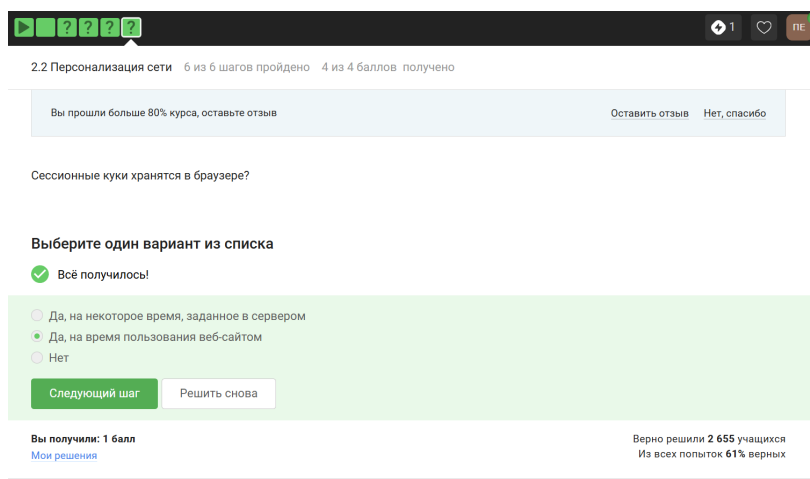


Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. 2.14).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 573 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 2.14: Вопрос 14

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. 2.15).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 422 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Рисунок 2.15: Вопрос 15

Отправитель генерирует общий секретный ключ с узлами, через которые идёт передача, то есть, со всеми перечисленными (рис. 2.16).

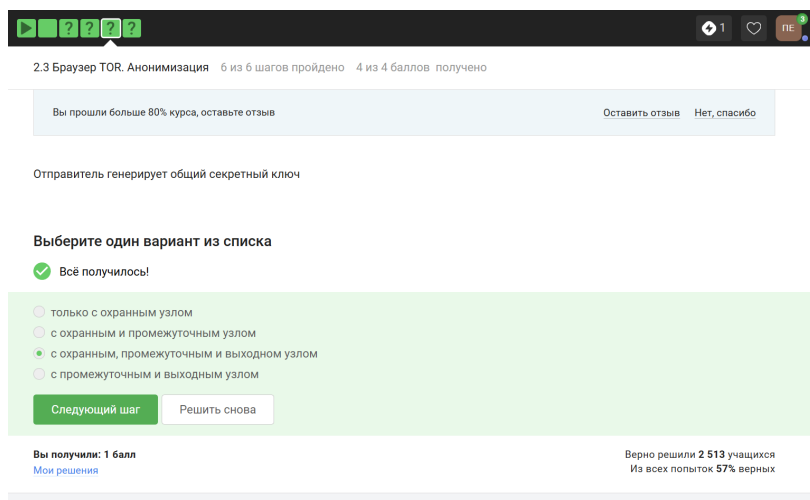


Рисунок 2.16: Вопрос 16

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR - это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. 2.17).

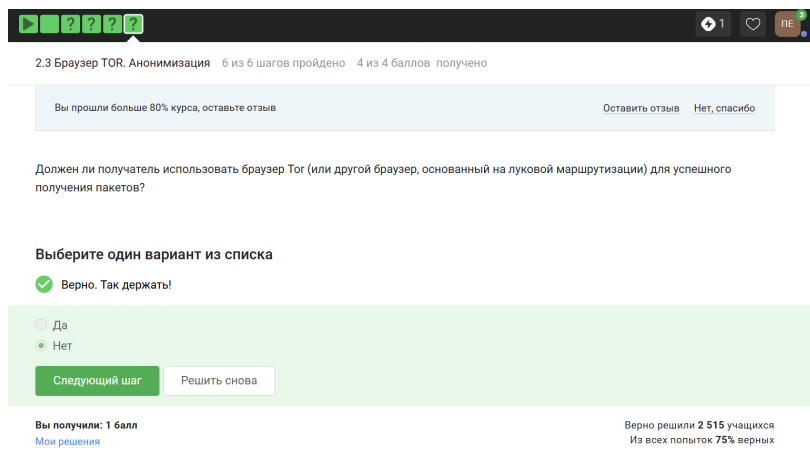


Рисунок 2.17: Вопрос 17

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Выбранное определение наиболее точно (рис. 2.18).

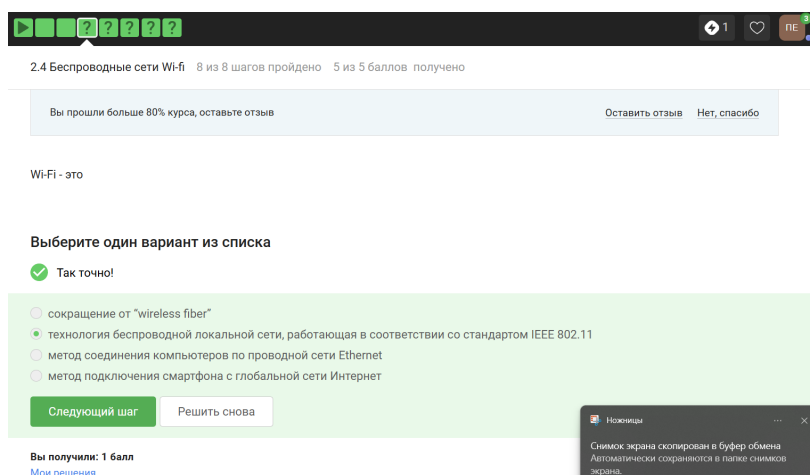


Рисунок 2.18: Вопрос 18

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет (рис. 2.19).

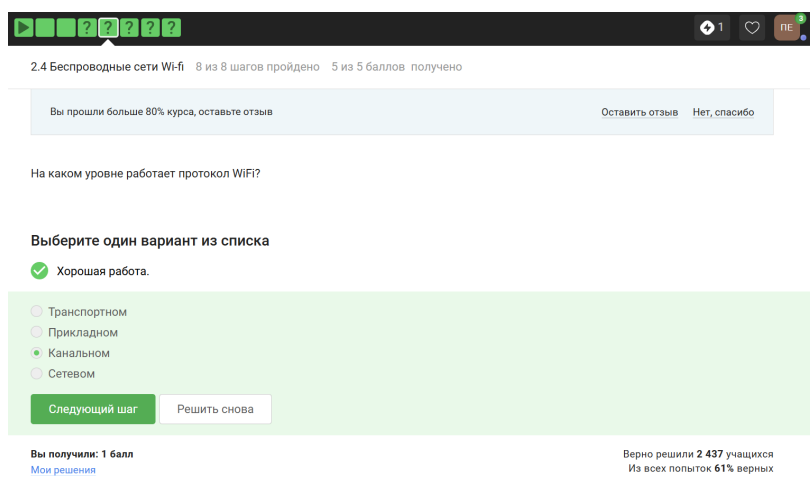


Рисунок 2.19: Вопрос 19

WEP (Wired Equivalent Privacy) - устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью

WEP, он был заменён остальными представленными (рис. 2.20).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 440 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.20: Вопрос 20

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. 2.21).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 430 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 2.21: Вопрос 21

WPA2 Personal предназначен для личного использования, то есть, для домашней сети, Enterprise - для предприятий (рис. 2.22).

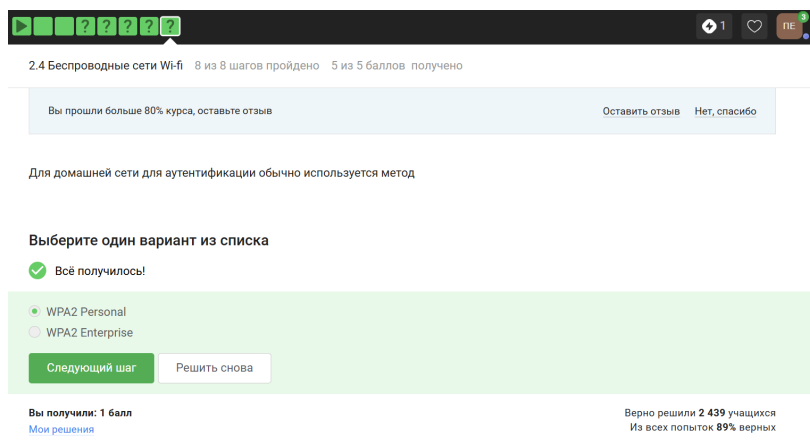


Рисунок 2.22: Вопрос 22

3 Выводы

В ходе выполнения блока «Безопасность в сети» я узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.

Список литературы